

2010 年全国硕士研究生入学考试数学一试题

一、选择题：1-8 小题，每题 4 分，共 32 分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求，请将所选项的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right)^n = ()$

- A. 1 B. e C. e^{a-b} D. e^{b-a}

(2) 设函数 $z = z(x, y)$ ，由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F'_2 \neq 0$ ，则 $x \frac{\partial z}{\partial u} + y \frac{\partial z}{\partial y} = ()$

- A. x B. z C. $-x$ D. $-z$

(3) 设 m, n 为正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性 ()

- A. 仅与 m 的取值有关 B. 仅与 n 有关
C. 与 m, n 都有关 D. 都无关

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = ()$

- A. $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$ B. $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$
C. $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$ D. $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$

(5) 设 A 为 $m \times n$ 型矩阵， B 为 $n \times m$ 型矩阵， E 为 m 阶单位矩阵，若 $AB=E$ ，则 ()

- A. 秩 $r(A)=m$ ，秩 $r(B)=m$ B. 秩 $r(A)=m$ ，秩 $r(B)=n$
C. 秩 $r(A)=n$ ，秩 $r(B)=m$ D. 秩 $r(A)=n$ ，秩 $r(B)=n$

(6) 设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2 + A = 0$ ，若 A 的秩为 3，则 A 相似于 ()

- A. $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

(7) 设随机变量 X 的分布函数 $f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x} & x \geq 1 \end{cases}$, 则 $p\{x=1\} =$ ()

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2} - e^{-1}$ D. $1 - e^{-1}$

(8) 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上的均匀分布的概率密度, 若 $f(x) = \begin{cases} af_1(x) & x \leq 0 \\ bf_2(x) & x > 0 \end{cases} (a > 0, b > 0)$ 为概率密度, 则 a, b 应满足: ()

- A. $2a + 3b = 4$ B. $3a + 2b = 4$ C. $a + b = 1$ D. $a + b = 2$

二、填空题: 9-14 小题, 没小题 4 分, 共 24 分, 请将答案卸载答题纸指定位置上。

(9) 设 $x = e^{-t}, y = \int_0^t \ln(1+u^2) du$, 求 $\frac{d^2 y}{d^2 x} =$ _____

(10) $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx =$ _____

(11) 已知曲线 L 的方程为 $y = 1 - |x|, x \in [-1, 1]$, 起点是 $(-1, 0)$, 终点是 $(1, 0)$, 则曲线积分 $\int_L xy dx + x^2 dy =$ _____

(12) 设 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq z \leq 1\}$, 则 Ω 的形心坐标 $z =$ _____

(13) 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0, 2)^T, \alpha_3 = (2, 1, 1, \alpha)^T$, 若由形成的向量空间维数是 2, 则 $\alpha =$ _____

(14) 设随机变量 X 概率分布为 $p\{X = k\} = \frac{C}{K!}, k = 0, 1, 2, \dots$, 则 $EX^2 =$ _____

三、解答题: 15-23 小题, 共 94 分。请将解答写在答题纸指定的位置上, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

(15) (本题满分 10 分)

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解

(16) (本题满分 10 分)

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值

(17) (本题满分 10 分)

(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 |\ln t| t^n dt, n = 1, 2, \dots$ 的大小, 说明理由

(II) 设 $M_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt (n=1, 2, \dots)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n$

(18) (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数。

(19) 设 P 为椭球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 上的动点, 若 S 在点 P 处的切平面为 xOy 面垂直, 求点 P 的

轨迹 C , 并计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}} dS$, 其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分。

(20) (本题满分 11 分)

设

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

已知线性方程组 $Ax = b$ 存在 2 个不同的解,

(I) 求 λ, a ;

(II) 求方程组的 $Ax = b$ 通解。

(21) (本题满分 11 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2$, 且 Q 的第 3 列为

$$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}^T$$

(I) 求矩阵 A ;

(II) 证明 $A+E$ 为正定矩阵, 其中 E 为 3 阶单位矩阵。

(22) (本题满分 11 分)

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = Ae^{-2x+2xy-y}, -\infty < x < +\infty$, 求常数 A 及条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x)$$

(23) (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta \in (0,1)$ 未知, 以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数

($i=1,2,3$)。试求常数 a_1, a_2, a_3 , 使 $T = \sum_{i=1}^3 a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量, 并求 T 的方差。